Сверх-широкоугольный детектор образов ЧС ШАЛ с высоким угловым разрешением для проекта СФЕРА

Д. В. Чернов,[1,*] Д. А. Подгрудков,[1,2] Д. А. Радёвкин,[1,2] В. И. Оседло,[1] Е. А. Бонвеч,[1] В. И. Галкин,[1,2] М. Д. Зива,[1,3] В. А. Иванов,[1,2] Т. А. Колодкин,[1,2] Н. О. Овчаренко,[1,2] Т. М. Роганова,[1] О. В. Черкесова,[1,4] и А. А. Минаков[1]

[1] *Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова*

[2] *Физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова*

[3] *Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова*

[4] *Факультет космических исследований Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова*

Аннотация

Работа посвящена развитию проекта «СФЕРА» для изучения первичных космических лучей сверхвысоких энергий. Проект основан на методе регистрации отраженного черенковского света широких атмосферных ливней поднятым над заснеженной поверхностью земли прибором. Для повышения точности восстановления химического состава первичных космических лучей планируется дополнить разрабатываемую в настоящее время установку СФЕРА-3 детекторами угловых образов прямого потока черенковского света. Предлагается установить один такой детектор на самой установке СФЕРА-3 и ещё несколько детекторов на поверхности земли. Для эффективной работы детекторов требуется широкое поле зрения более 25° и высокое угловое разрешение лучше 0,5°. В работе представлена схема наземного детектора прямого черенковского света широких атмосферных ливней и методики обработки данных для восстановления химического состава первичных космических лучей.

УДК 524.1

Ключевые слова: широкие атмосферные ливни, детектор, черенковский свет.

I. ВВЕДЕНИЕ

Проект СФЕРА является развитием предложенного А.Е. Чудаковым в работе «Возможный метод регистрации ШАЛ по черенковскому излучению, отраженному от заснеженной поверхности земли» [1] метода. Установка на Рис. 2 поднимается над заснеженной поверхностью в период ясных, безлунных и безоблачных ночей и регистрирует вспышки отражённого черенковского света (ЧС) широких атмосферных ливней (ШАЛ). Основная цель проекта – определение химического состава первичных космических лучей (ПКЛ) в диапазоне энергий 1–1000 ПэВ. По данным нескольких установок (см. Рис. 1) [2] в этом диапазоне наблюдаются значительные изменения в спектрах ядерных компонент ПКЛ. Приведенный на Рис. 1 спектр построен с введением в оригинальные данные экспериментальных установок поправочных коэффициентов на энергию от 0.73 до 1.06 [2]. Необходимость введения поправок связана с методическими неопределённостями в оценке энергии. Поэтому для повышения надёжности

* chr@dec1.sinp.msu.ru

получаемых результатов требуется разработка и внедрение новых более точных методов измерений.

В отличие от традиционного метода регистрации ШАЛ с оценкой состава по глубине максимума развития каскада $X_{\max}$, которая подвержена высокой модельной зависимости, предлагаемый в данной работе метод позволит уменьшить влияние модели ядро-ядерного взаимодействия и повысить эффективность разделения. Предлагаемая постановка эксперимента даёт возможность объединить преимущества квазикалориметрического измерения энергии по отраженному свету и чувствительности прямого света к продольному профилю ливня, что критически важно для разделения событий по массовому составу.

II. ДЕТЕКТОР ОТРАЖЁННОГО ЧС

На Рис. 3 показана конструкция детектора СФЕРА-3 для регистрации отражённого ЧС ШАЛ. СФЕРА-3 является базовым элементом в составе разрабатываемого астрофизического комплекса СФЕРА. Как и в предыдущем эксперименте с установкой СФЕРА-2 [3] планируется проводить измерения над замерзшей и заснеженной поверхностью озера Байкал. Особенностью нового этапа эксперимента является использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в качестве носителя для подъёма измерительной аппаратуры. Основные технические характеристики этого детектора [4]: эффективная площадь входного окна - 1,92 м^2, диаметр зеркала - 2,2 м, угол обзора - $\pm 20^\circ$, количество элементов матрицы фотоприёмника (пикселей) - 2653, вес детектора около 100 кг, максимальная высота подъёма установки - 1500 м, тип носителя - тяжёлый БПЛА. Оптическая система Шмидта состоит из 7 асферических зеркал и описывается полиномом 8-й степени. Максимальное отклонение от сферической поверхности — около 60 мм на краю зеркала. Корректирующая линза с диаметром 850 мм также имеет асферическую форму, описывается полиномом 16-й степени. Максимальная толщина линзы около 35 мм, а минимальная — 10 мм. Свет детектируется мозаикой из кремниевых фотоумножителей (SiPM) которая состоит из 379 отдельных сегментов по 7 SiPM в каждом сегменте.

III. ДЕТЕКТОРЫ ПРЯМОГО ЧС

Для увеличения чувствительности к химическому составу ПКЛ в эксперименте с установкой СФЕРА-3 планируется добавить к основному детектору отражённого ЧС ШАЛ детекторы прямого ЧС. Один детектор будет установлен на БПЛА непосредственно над основной установкой (см. Рис. 3). Так как область эффективной регистрации установки для высоты полета 500 м, порога 1 ПэВ, случая падения оси ШАЛ на снегу в поле зрения телескопа и наблюдения оси верхним детектором ограничена 100–200 м от оси ШАЛ на уровне полета, то доля совместных событий составляет примерно 30%. С увеличением высоты полета она уменьшается. Чтобы получить данные об остальных 70% было принято решение о разработке сети (из трёх или более) наземных детекторов прямого ЧС.

A. Детектор прямого ЧС на БПЛА

Заложенный в моделирование детектор представляет собой линзу с матрицей ФЭУ в фокусе. Фокусное расстояние линзы 64 см, площадь 400 см^2. Поле зрения детектора составляет $30^\circ \times 30^\circ$. Матрица в настоящий момент имеет размер 12 см $\times$ 12 см. В текущей версии модели пиксельная структура не учитывалась, а матрица считается аналоговой. Предполагаемый размер пикселя – 3 мм $\times$ 3 мм.

B. Детектор прямого ЧС на поверхности

Детектор прямого ЧС разработан в рамках проекта СФЕРА-3 для регистрации ЧС ШАЛ и оценки массы первичного ядра по параметрам пятна ЧС. Ключевая особенность детектора — проецирование различных участков неба на одну и ту же область чувствительной камеры, что обеспечивает широкий угол обзора без увеличения числа каналов или детекторов.

Система на Рис. 4 состоит из плоско-выпуклых сферических линз изготовленных из полиметилметакрилата (ПММА, оргстекло) без добавления стабилизирующих добавок от ультрафиолета. Форма линз — приблизительно шестиугольник со стороной 125 мм (в крайних рядах отклонение формы достигает 5–7 мм). Рассматриваются три версии детектора с разным числом линз и углом обзора: 37 линз — обзор 56° (0,74 ср); 61 лин-

за — обзор 72° (1,20 ср); 91 линза — обзор 88° (1,76 ср). На Рис. 5 приведены результаты моделирования оптической системы варианта детектора из 37 линз. Так как мозаика фотоприёмника должна собирать свет с любой из входных линз, то она имеет унифицированную плоскую форму. Такая форма упрощает изготовление матрицы, но при этом сохраняет допустимый уровень оптических искажений в данной длиннофокусной системе. На Рис. 5 справа видно, что параллельный пучок света, проходящий через любую линзу, формирует оптическое пятно диаметром менее 10 мм, что меньше размера одного пикселя фотоприёмника, имеющего диаметр 12 мм. Таким образом, в любом из предложенных вариантов исполнения детектора угловое разрешение будет лучше 0.5 градуса.

IV. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Наиболее важным преимуществом при регистрации отражённого света является возможность определения энергии квази-калориметрическим методом. ЧС ШАЛ собирается детектором с большой площади, так как каждый пиксель осматривает область на снежной поверхности диаметром несколько десятков метров. В процедуре восстановления энергии ПКЛ по сумме сигналов от пикселей, зарегистрировавших пятно, определяется полный поток ЧС, который малочувствителен к модели ядерного взаимодействия. Показано, что типовая ошибка при восстановлении энергии находится в пределах 6–24% в зависимости от типа первичной частицы и энергии, а в случае восстановления типа частицы удается достичь чувствительности, лучшей, чем в применяемых в настоящий момент методах. При этом результаты классификации по первичной массе получаются близкими для разных моделей взаимодействия, если использовать для построения критериев параметры формы распределений ЧС.

Направление прихода первичной частицы восстанавливается по разнице времени прихода светового потока на пиксели мозаики. В отличие от подобной методики у наземных детекторов ЧС также учитывается расстояние точки падения оси ШАЛ от оптической оси телескопа. Ошибка восстановления направления оси составляет порядка 1–2° [5].

Для разделения ливней по массе первичной частицы был рассмотрен ряд методов, использующих характеристики образов ШАЛ в детекторах. Сравнение методов ведет-

ся по ошибкам классификации ливней от трех типов первичных ядер (протон, азот, железо). Ошибки классификации или вероятности неправильной классификации вычисляются для двух пар классов p-N и N-Fe как доли неправильно классифицированных событий данного класса в конкретной бинарной схеме. Если указывается только одна ошибка для пары, то граница между классами проведена так, что ошибки классов одинаковы.

Разрабатываются следующие подходы:

A. По отраженному ЧС

Анализ интегральных потоков в радиальных областях функции поперечного распределения (ФПР) ЧС. Это позволяет интерпретировать классификационный признак как меру концентрации света около оси ливня, без опоры на абсолютную нормировку сигнала. Суть этого метода заключается в восстановлении радиального распределения ЧС, аппроксимации ФПР специальной моделью, вычисление интегрального потока $S(r)$ в круге заданного радиуса r с центром на оси модели, построении радиальных признаков на основе отношения потоков в разных зонах (например, центральной области к потоку во внешнем кольце — критерий R_{12} [7]. На основе моделирования были получены ошибки разделения p–N и N–Fe порядка 0,35 и 0,36 соответственно.

B. По прямому потоку ЧС

Для дальнейшего повышения разделимости по составу необходимо получить дополнительную информацию о продольном развитии ШАЛ. Она может быть получена по форме оптического образа ШАЛ в прямом ЧС, поскольку угловое разрешение детектора позволяет разделять фотоны, приходящие с разных стадий развития ливня. Анализируется как образ в детекторе, так и угловое распределение (УР) света до прохождения через детектор в точке его расположения и с учетом его геометрического фактора, что позволяет поставить верхний предел возможностей метода, оценить качество конкретной конструкции и определить направление ее совершенствования. На основе характеристик прямого ЧС ведётся поиск критериев и исследуется их эффективность по трём направлениям:

1. Длина образа

С целью улучшения классификации первичных частиц проведена оценка чувствительности двух параметров черенковского образа — длины экспоненты аппроксимирующей функции и длины большой оси образа. В первом случае образ аппроксимировался двумерной функцией, сформированной с помощью копулы из двух одномерных распределений: асимметричного по длинной оси образа и симметричного поперек нее. Установлено, что наименьшие ошибки классификации достигаются при отборе пороговых значений в каналах в диапазоне 7–15 фотонов. Для единого критерия по всему кольцу 100-200 м вокруг оси ливня после усреднения длины экспоненты с учётом отсечки по порогам ошибки классификации снизились до 0,32 для пары «протон-азот» и до 0,34 для пары «азот-железо». Эти ошибки приведены в таблице I.

Кроме того, была исследована чувствительность длины большой оси черенковского образа. Длина пятна вычислялась на основании первых и вторых моментов распределения света, то есть, математического ожидания и дисперсии координат фотонов. Разработан критерий на основе пары граничных длин большой оси. Если длина превышает правую границу, первичная частица считается протоном, меньше левой границы ядром железа, если же значение длины выше левой или ниже правой границы, первичная частица считается ядром азота в соответствующей паре.

Для повышения точности классификации были построены локальные критерии: кольцо от 100 до 205 м разделили на 7 диапазонов по расстоянию и 24 диапазона по радиусу, и для каждой из полученных областей разработали отдельный критерий. В результате выяснилось, что ошибки классификации слабо зависят от порога в диапазоне 10–40 фотонов, составив 0,29 для пары «протон-азот» и 0,28 для пары «азот-железо», что видно из таблицы I. В ней же указаны ошибки разделения при применении данного метода к угловым распределениям: 0,23 для пары «протон-азот» и 0,24 для пары «азот-железо».

2. Отношение прямоугольных областей образа

Метод заключается в анализе отношения интегралов ЧС, рассчитанных по различным прямоугольным областям углового распределения. Для определения областей ин-

тегрирования необходимо развернуть угловое распределение так, чтобы его оси были параллельны осям детектора. После этого вокруг центра тяжести распределения рисуется прямоугольник, стороны которого пропорциональны длине и ширине пятна. Прямоугольник разрезается на поперечные полосы, по которым проводится интегрирование. Интегралы по соседним полосам можно складывать, меняя таким образом размер области интегрирования. Все полученные интегралы делятся друг на друга, после чего каждое отношение исследуется на предмет зависимости от массы первичной частицы. В качестве критериального параметра выбирается отношение, для которого наблюдаются наименьшие ошибки разделения — они составили 0,12 для пары ядер протон-азот и 0,13 для пары ядер азот-железо (см. табл. I).

3. Отношение потоков света с разных высот

В основе данного критерия лежит использование карт средних высот излучения ЧС. В них содержится информация о том, на какой высоте в среднем был испущен свет, приходящий в каждую ячейку углового распределения. Карты строятся на основе данных, полученных с помощью программы CORSIKA, и позволяют оптимизировать области интегрирования для учёта продольного развития ливня, которое зависит от массы первичной частицы. Сопоставив угловое распределение и соответствующую ему карту средних высот излучения, мы относим к разным областям интегрирования ячейки, содержащие свет, пришедший с разных высот. Таким образом мы получаем набор областей сложной формы, каждая из которых содержит черенковское излучение, испущенное в определённом диапазоне высот, и проводим интегрирование по этим областям. Интегралы по областям, соответствующим соседним высотам, можно складывать, меняя таким образом размер областей интегрирования. Далее действуем аналогично ситуации с прямоугольными областями. В результате были получены ошибки разделения 0,05 для пары «протон-азот» и 0,08 для пары «азот-железо», как указано в табл. I.

C. По совместным данным обоих детекторов

Для уменьшения ошибок при двойном детектировании с использованием прямого и отражённого черенковского света необходимо соблюдение оптимальных условий регистрации: ось ливня должна находиться в поле зрения обоих детекторов; на высоте 500 м ось ливня должна быть расположена на расстоянии 100–200 м от оптической оси детектора. Если ось ливня слишком близка, изображение становится слишком маленьким и сложным для анализа, а если ось ливня слишком далека, регистрируется недостаточное количество света.

При комбинированном анализе данных с двух детекторов каждое событие, зарегистрированное двумя детекторами, представляется точкой в двумерном пространстве признаков: длина главной оси для прямого света (используется как основной метрический параметр); соотношение интегралов по внутреннему кругу и внешнему кольцу для отражённого света (используется как вторичный параметр). Затем строятся разделительные линии, минимизирующие ошибки классификации.

В результате применения комбинированного подхода вероятность ошибочной классификации протона уменьшается до 0,22, а для железа до 0,14. Таким образом, комбинированный подход позволяет существенно снизить ошибки классификации по сравнению с использованием только одного типа детектора.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках развития проекта «СФЕРА» предложено использование новой конструкции детектора ЧС ШАЛ и разработана комплексная методика оценки массы ПКЛ. Данная конструкция широкоугольного детектора предусматривает несколько версий с разным числом линз и углом обзора 56°, 72° и 88° градусов, но с угловым разрешением лучше 0,5 градуса для любой версии. Предложена методика восстановления массового состава ПКЛ, сочетающая анализ отражённого и прямого потоков ЧС:

- по отражённому свету — через анализ интегральных потоков в радиальных областях функции поперечного распределения ЧС;
- по прямому потоку — с исследованием длины образа, отношения прямоугольных областей образа, а также отношения потоков света с разных высот. Достигнуты

значимые результаты по снижению ошибок классификации;

- на сегодня наилучшим параметром формы образа оказывается длина образа, дающая при использовании системы локальных критериев ошибки 0.24-0.29 при классификации пар p-N, N-Fe;
- при объединении критериев по отражённому и прямому ЧС ошибку удалось уменьшить до 0,22 и 0,14 для пар ядер p-N и N-Fe соответственно.

В проекте реализуются преимущества квазикалориметрического метода определения энергии по отражённому свету в сочетании с чувствительностью прямого света к продольному профилю ливня, что критически важно для разделения событий по массовому составу и построению неискаженных парциальных спектров.

Таким образом, разработанный комплекс аппаратуры и методик позволяют повысить точность определения химического состава ПКЛ в диапазоне энергий 1–1000 ПэВ.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова. Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования сверхвысокопрозиовдительными вычислительными ресурсами МГУ имени М. В. Ломоносова. Настоящая работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту № 23–72–00006, https://rscf.ru/project/23-72-00006/.

---

[1] *Чудаков А.Е. Возможный метод регистрации ШАЛ по черенковскому излучению, отраженному от заснеженной поверхности Земли // Экспериментальные методы исследования космических лучей сверхвысоких энергий: Материалы Всесоюзного симпозиума, Якутск, 19–23 июня 1972 г. Якутск. фил. Сиб. отд. АН СССР, 1974. С. 69–74.*

[2] *H. Dembinski, R. Engel, A. Fedynitch, and K. Fujisue. Global Spline Fit GSF-2025 — An update of the data-driven model of the cosmic-ray flux and its mass composition. PoS(ICRC2025)248, 501:248, 2025.*

[3] *Д. В. Чернов, Р. А. Антонов, Т. В. Аулова, Е. А. Бонвеч, Т. А. Джатдоев, В. И. Галкин, Д. А. Подгрудков, and Т. М. Роганова. Регистрация отражённого черенковского света*

ШАЛ в эксперименте «СФЕРА» как метод изучения космических лучей сверхвысоких энергий. Физика элементарных частиц и атомного ядра, 46(1):115–166, 2015.

[4] *Approaches to Optimisation of Experimental Design for Cosmic Ray Mass Composition Studies in the 1-1000 PeV Energy Range / Chernov D.V., Azra C.G., Bonvech E.A., Cherkesova O.V., Entina E.L., Galkin V.I., Ivanov V.A., Kolodkin T.A., Ovcharenko N.O., Podgrudkov D.A., Roganova T.M., Ziva M.D. // Physics of Atomic Nuclei, том 87 (Suppl 2), S319–S338 (2024).*

[5] *Investigation of the capability of restoring information on the primary particle from Cherenkov light generated by extensive air showers using the Lomonosov-2 supercomputer / Elena Bonvech, Dmitriy Chernov, Dmitriy Podgrudkov, Vladimir Galkin, Tatiana Roganova, Elena Entina, Clemence Azra, Olga Cherkesova, Vladimir Ivanov, Timofey Kolodkin, Natalia Ovcharenko, Maxim Ziva // The Journal of Supercomputing Frontiers and Innovations, Vol. 11 No. 3 (2024)*

[6] *D.V. Chernov, C.G. Azra, E.A. Bonvech, O.V. Cherkesova, E.L. Entina, V.I. Galkin, V.A. Ivanov, T.A. Kolodkin, N.O. Ovcharenko, D.A. Podgrudkov, T.M. Roganova, and M.D. Ziva. Approaches to Optimisation of Experimental Design for Cosmic Ray Mass Composition Studies in the 1-1000 PeV Energy Range. Physics of Atomic Nuclei, 87(2):319–338, 2024.*

[7] *Е. А. Бонвеч, О. В. Черкесова, Д. В. Чернов, Е. Л. Энтина, В. И. Галкин, В. А. Иванов, Т. А. Колодкин, Н. О. Овчаренко, Д. А. Подгрудков, Т. М. Роганова, and М. Д. Зива, "Оценка возможностей телескопа СФЕРА-3 по определению параметров первичной частицы ШАЛ," Ядерная физика и инжиниринг, vol. 17, no. 2, pp. 280–288, 2026.*

Ultra-wide angle high-resolution EAS Cherenkov light detector for SPHERE project

D. V. Chernov[1,a], D. A. Podgrudkov[1,2], D. A. Radevkin[1,2], V. I. Osedlo[1], E. A. Bonvech[1], O. V. Cherkesova[1,3], V. I. Galkin[1,2], V. A. Ivanov[1,2], T. A. Kolodkin[1,2], A.A. Minakov [1], N. O. Ovcharenko[1,2], T. M. Roganova[1] and M. D. Ziva[1,4]

[1] *Skobeltsyn Institute for Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University*

[2] *Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University*

[3] *Department of Space Research, Lomonosov Moscow State University*

[4] *Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Lomonosov Moscow State University*

E-mail: [a] *chr@dec1.sinp.msu.ru*

This papaer describes the development of the "SPHERE" project aimed at for studying the primary cosmic rays of ultra-high energy. The project is based on the method of recording reflected Cherenkov light from extensive air showers using a device elevated above the snow-covered ground. To improve the accuracy of the chemical composition reconstruction of primary cosmic rays, it is planned to supplement the currently developing SPHERE-3 detector with imaging air Cherenkov detectors. It is proposed to install one such detector on the SPHERE-3 itself and several more detectors on the surface. For effective operation, the detectors require a wide field of view of more than 25° and high angular resolution better than 0.5°. The paper presents a scheme for a ground-based detector version and data processing methods for reconstructing the chemical composition of primary cosmic rays.

Keywords: extensive air showers, detector, Cherenkov light

Таблица I. Предварительные результаты оценки массы по угловым распределениям (УР) и образам.

Методы	p-N разделение		N-Fe разделение	
	ошибка p	ошибка N	ошибка N	ошибка Fe
длина пятна УР	0,19	0,23	0,24	0,21
прямоугольные области УР	0,12	0,11	0,12	0,13
карты высот УР	0,05	0,03	0,03	0,08
длина пятна образа	0.29	0.28	0.24	0.28
длина экспоненты образа	0.32	0.31	0.34	0.34

Рис. 1. Комбинированные спектры космических лучей из публикации [2]. Спектр построен с введением поправочных коэффициентов на энергию от 0.73 до 1.06 [2] на оригинальные данные экспериментальных установок.

Рис. 2. Схематическое представление принципа регистрации прямого и отражённого потоков черенковского света ШАЛ в проекте СФЕРА-3.

Рис. 3. Конструкция детектора СФЕРА-3. 1 - диафрагма, 2 - система зеркал из 7-ми сегментов, 3 - матрица фотоприёмника, 4 - блок измерительной электроники, 5 - детектор прямого ЧС.

Рис. 4. Расположение линз над камерой для трёх версий детектора (слева направо): 37 линз с обзором 56° (0,74 ср); 61 линза с обзором 72° (1,20 ср); 91 линза с обзор 88° (1,76 ср).

Рис. 5. Результаты расчёта параметров оптической системы из 37 линз наземного детектора ЧС ШАЛ. Слева показаны примеры хода лучей для четырёх групп линз. Для упрощения моделирования поворачивалась фокальная поверхность, но в телескопе линзы устанавливаются как на Рис.4. Справа показаны образы световых пятен на фокальной поверхности от входного потока света по углами -4, 0 и +4 градуса относительно оси каждой линзы. Кругами диаметром 10 мм показана область светосбора $<$0,5 градуса.

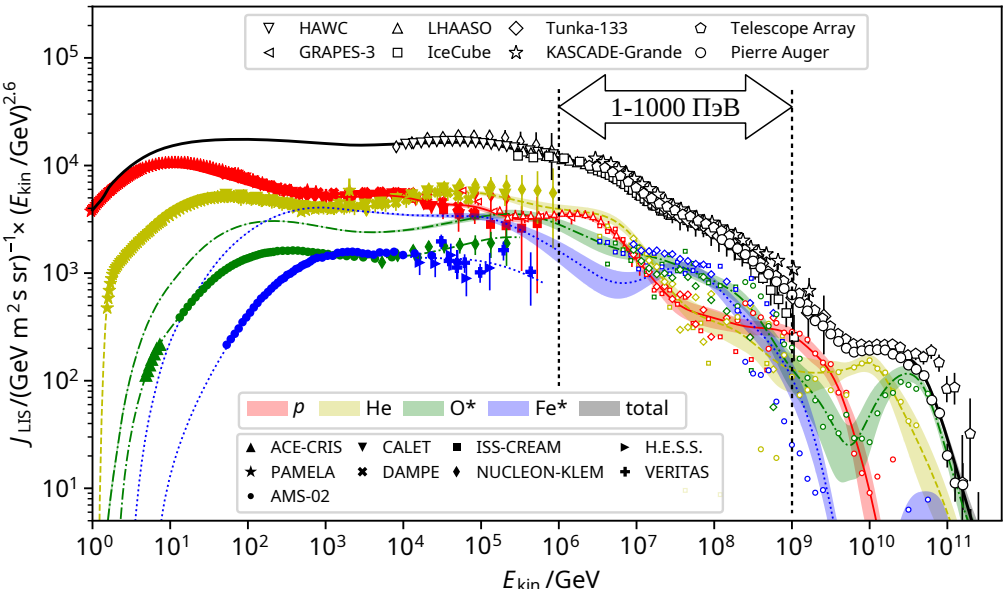


Рис. 1. Комбинированные спектры космических лучей из публикации [2]. Спектр построен с введением поправочных коэффициентов на энергию от 0.73 до 1.06 [2] на оригинальные данные экспериментальных установок.

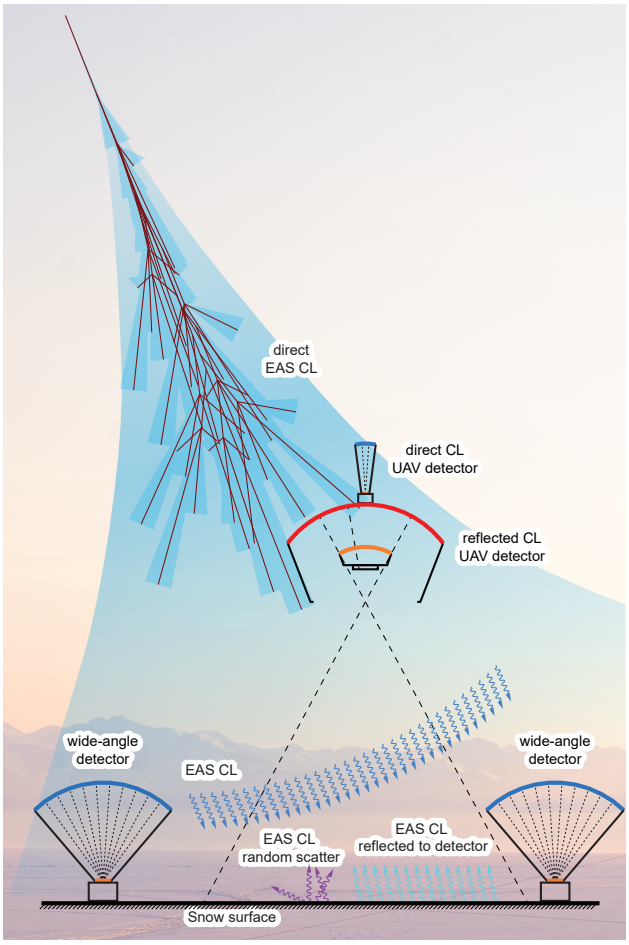


Рис. 2. Схематическое представление принципа регистрации прямого и отражённого потоков черенковского света ШАЛ в проекте СФЕРА-3.

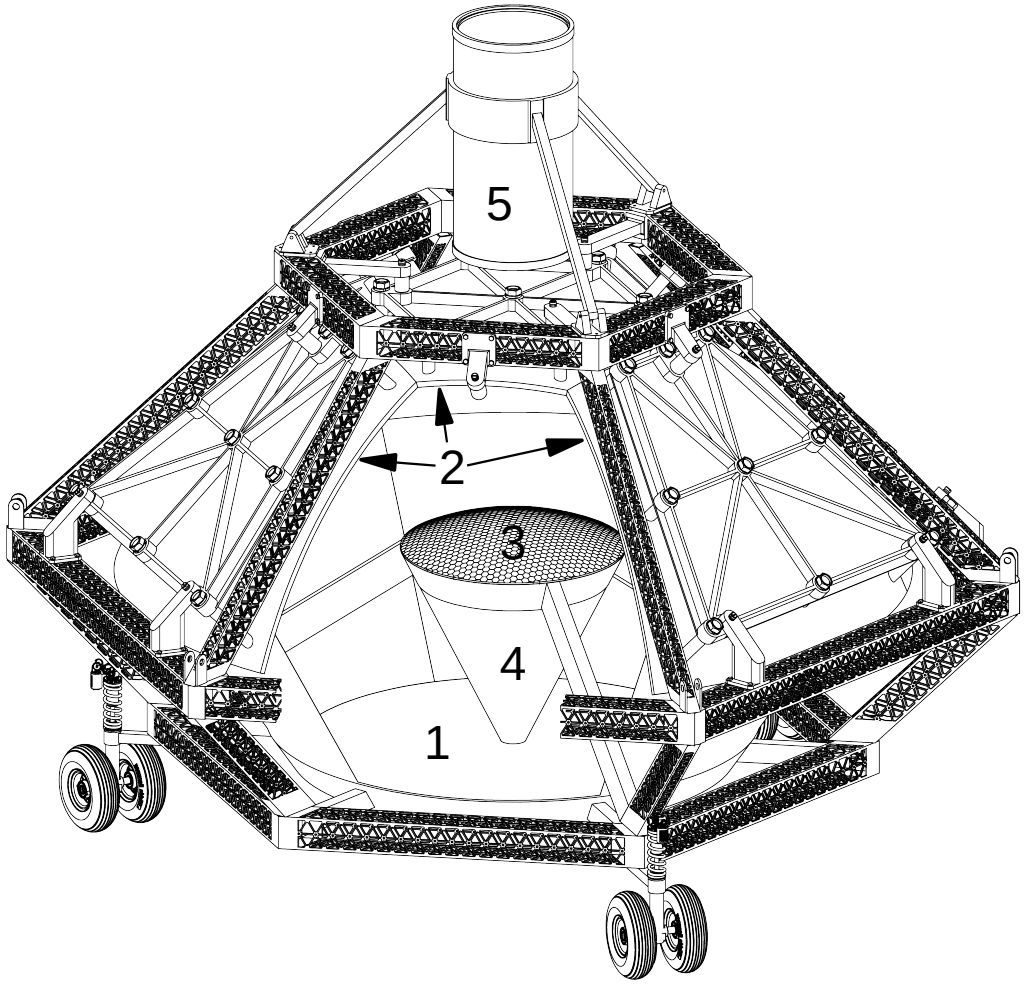


Рис. 3. Конструкция детектора СФЕРА-3. 1 - диафрагма, 2 - система зеркал из 7-ми сегментов, 3 - матрица фотоприёмника, 4 - блок измерительной электроники, 5 - детектор прямого ЧС.

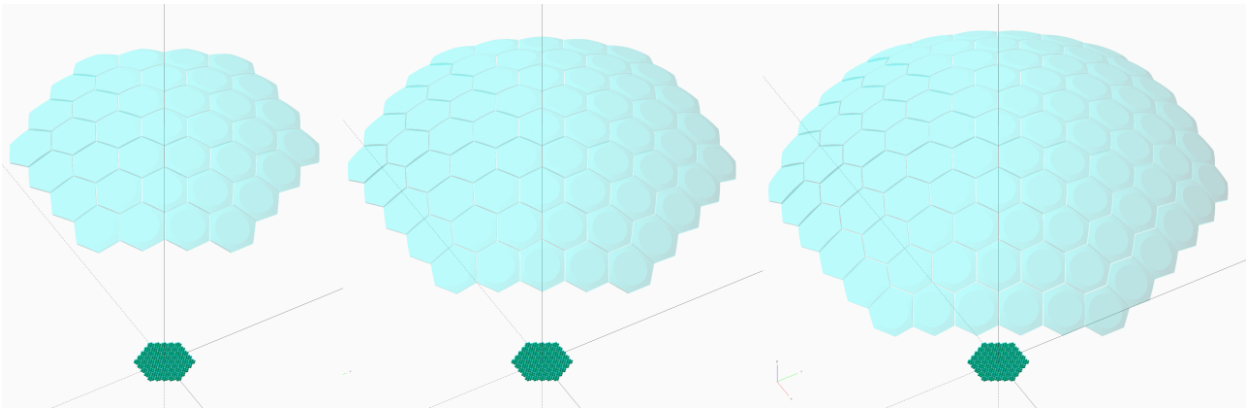


Рис. 4. Расположение линз над камерой для трёх версий детектора (слева направо): 37 линз с обзором 56° (0,74 ср); 61 линза с обзором 72° (1,20 ср); 91 линза с обзор 88° (1,76 ср).

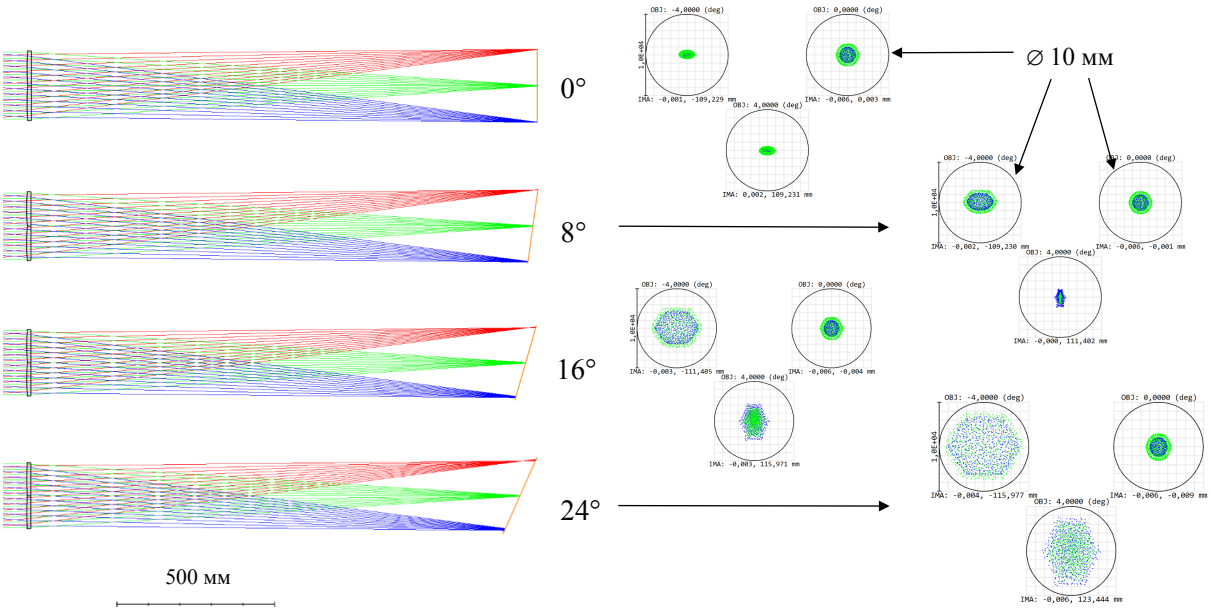


Рис. 5. Результаты расчёта параметров оптической системы из 37 линз наземного детектора ЧС ШАЛ. Слева показаны примеры хода лучей для четырёх групп линз. Для упрощения моделирования поворачивалась фокальная поверхность, но в телескопе линзы устанавливаются как на Рис.4. Справа показаны образы световых пятен на фокальной поверхности от входного потока света по углами -4, 0 и +4 градуса относительно оси каждой линзы. Кругами диаметром 10 мм показана область светосбора <0,5 градуса.